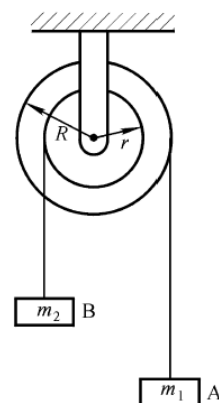


第四章 刚体力学 习题

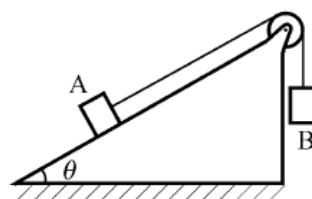
A类计算题(教材P153~P158)

4-7、某种电动机启动后转速随时间变化的关系为 $\omega = \omega_0(1 - e^{-t/\tau})$, 式中 $\omega_0 = 9.0 \text{ s}^{-1}$, $\tau = 2 \text{ s}$. 求: (1) $t = 6.0 \text{ s}$ 时的转速; (2) 角加速度随时间变化的规律; (3) 启动后 6.0 s 内转过的圈数.

4-14、质量为 m_1 和 m_2 的两物体A、B 分别悬挂在图所示的组合轮两端. 设两轮的半径分别为 R 和 r , 两轮的转动惯量分别为 J_1 和 J_2 , 轮与轴承间、绳索与轮间的摩擦力均略去不计, 绳的质量也略去不计. 试求两物体的加速度和绳的张力.



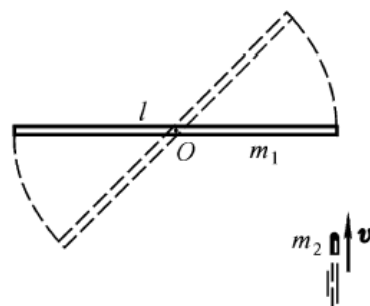
4-15、如图所示装置, 定滑轮的半径为 r , 绕转轴的转动惯量为 J , 滑轮两边分别悬挂质量为 m_1 和 m_2 的物体A、B. A 置于倾角为 θ 的斜面上, 它和斜面间的摩擦因数为 μ , 若B 向下作加速运动时, 求: (1) 其下落加速度的大小; (2) 滑轮两边绳子的张力.(设绳的质量及伸长均不计, 绳与滑轮间无滑动, 滑轮轴光滑.)



4-17、一半径为 R 、质量为 m 的匀质圆盘, 以角速度 ω 绕其中心轴转动, 现将它平放在一水平板上, 盘与板表面的摩擦因数为 μ . (1) 求圆盘所受的摩擦力矩. (2) 问经多少时间后, 圆盘转动才能停止?

4-19、如果质点在 $\mathbf{r} = -3.5\mathbf{i} + 1.4\mathbf{j}$ (m) 的位置时的速度为 $\mathbf{v} = -2.5\mathbf{i} - 6.3\mathbf{j}$ (m/s), 求此质点对坐标原点的角动量. 已知质点的质量为 4.1 kg .

4-22、在光滑的水平面上有一木杆, 其质量 $m_1 = 1.0 \text{ kg}$, 长 $l = 40 \text{ cm}$, 可绕通过其中点并与之垂直的轴转动. 一质量为 $m_2 = 10 \text{ g}$ 的子弹, 以 $v = 2.0 \times 10^2 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速度射入杆端, 其方向与杆及轴正交. 若子弹陷入杆中, 试求所得到的角速度.

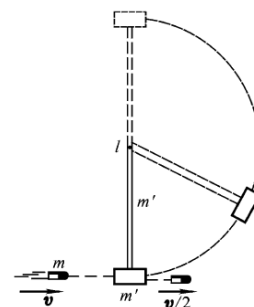


4-24、一质量为 20.0 kg 的小孩, 站在一半径为 3.00 m 、转动惯量为 $450 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 的静止水平

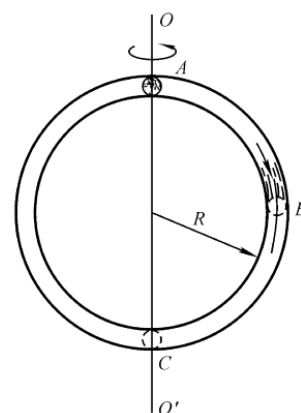
转台的边缘上, 此转台可绕通过转台中心的竖直轴转动, 转台与轴间的摩擦不计. 如果此小孩相对转台以 $1.00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的速率沿转台边缘行走, 问转台的角速率有多大?

- 4-28、一质量为 m' 、半径为 R 的转台, 以角速度 ω_A 转动, 转轴的摩擦略去不计. (1) 有一质量为 m 的蜘蛛垂直地落在转台边缘上. 此时, 转台的角速度 ω_B 为多少? (2) 若蜘蛛随后慢慢地爬向转台中心, 当它离转台中心的距离为 r 时, 转台的角速度 ω_C 为多少? 设蜘蛛下落前距离转台很近.

- 4-35、质量为 m 的弹丸 A , 穿过如图所示的刚体摆后, 速率由 v 减少到 $v/2$. 已知刚体摆由匀质细棒和摆锤组成, 细棒和摆锤的质量均为 m' , 细棒的长度为 l , 如果摆锤能在垂直平面内完成一个完整的圆周运动, 弹丸速度 v 的最小值应为多少?

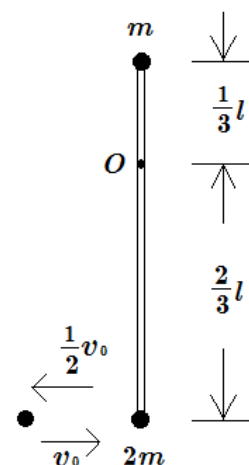


- 4-37、如图所示, 有一空心圆环可绕竖直轴 OO' 自由转动, 转动惯量为 J_0 , 环的半径为 R , 初始的角速度为 ω_0 , 今有一质量为 m 的小球静止在环内 A 点, 由于微小扰动使小球向下滑动. 问小球到达 B 、 C 点时, 环的角速度与小球相对于环的速度各为多少? (假设环内壁光滑.)

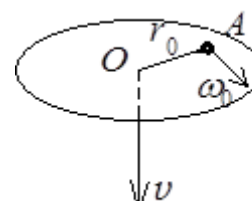


B类计算题

- 1、长为 l 的轻杆, 两端连接着质量分别为 m 和 $2m$ 的小球, 杆可绕水平光滑固定轴 O 在竖直面内转动, 转轴 O 距轻杆两端距离分别为 $\frac{1}{3}l$ 和 $\frac{2}{3}l$, 轻杆原来静止在竖直位置 (如图). 现有一质量为 m 的小球, 以水平速度 v_0 与杆下端小球 $2m$ 作对心碰撞, 碰后以 $\frac{1}{3}v_0$ 的速度返回, 试求碰撞后轻杆所获得的角速度。



- 2、光滑桌面上有一质量为 m 的物体 A , 被拴在一根穿过



桌面中心 O 处光滑小孔的细绳上，如图所示。开始时，物体 A 距中心 O 的距离为 r_0 ，并以角速度 ω_0 绕 O 作圆周运动。现向下拉绳，使物体 A 距中心 O 的距离减小到 $r_0/2$ ，这一过程中拉力所做总功为 W ，求此时拉绳的速度 V 。

- 3、绕一固定轴转动的圆盘其对应的转动惯量为 J ，其转动过程中所受的阻力矩与转动角速度的平方成正比，即 $M = -k\omega^2$ (k 为正的常数)。圆盘的初始角速度为 ω_0 ，求它的角速度变为 $\omega_0/3$ 所需的时间。

- 4、半径 $R = 0.40 \text{ m}$ 、质量 $M = 15 \text{ kg}$ 的圆柱体，可绕与其几何轴重合的水平固定轴作无摩擦的转动，对该轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$ 。一不可伸长的轻绳绕于柱面，绳的另一端系有质量 $m = 5.0 \text{ kg}$ 的物体。物体自静止下落，求： $t = 4 \text{ s}$ 内物体下降的距离，以及圆柱体转过的角度。

- 5、为了测量轮轴的转动惯量 J ，可以采用如下描述的实验方法：将一条轻绳绕在待测轮轴的转轴上，转轴水平且垂直于轮轴面，测得其半径为 r ；轻绳悬垂的一端系一质量为 m 的物体(如图)，整个装置架在光滑的固定轴承之上。当物体从静止释放后，在时间 t 内测量到物体的下降距离为 S ，试由实验中测量到的物理量 m 、 r 、 t 和 S 来确定轮轴的转动惯量 J 。

